2022

时序因子分析框架 TSSeqFactorPerformance

应用专题-量化择时 01

深圳天软科技

本文档所有内容均属于深圳市天软科技开发有限公司的商业机密，深圳市天软科技开发有限公司亦保留上述文档中阐述的包括而不限于技术、方法、思想的所有权。此文档仅仅只许可因本文档所必需传播的范围内使用（仅限于内部），本文档的获得者不得将本文档散发给不相关的其他机构和个人。

深圳天软科技 | 深圳市福田区莲花街道紫荆社区商报东路英龙商务大厦 1201

1 更新日志

1.1 更新日志

更新日志	更新说明
2022-06-27	文档创建
2022-07-27	文档发布

1.2 摘要

- 推出了天软时序因子分析框架 TSSeqFactorPerformance
- 本框架作为时序因子分析工具有如下特点：
  - 定位为***择时-单因子分析***
  - 操作便捷、快速
  - 较为完善的分析维度：
    - 因子概况分析
    - 基准时序对照
    - 相关性分析
    - 收益预测分析
    - 拐点预测分析
  - 可支持因子类别较多：从因子频率上，支持高频类、低频类因子；从因子品种上：支持指数类、股票类因子
- 提供相关使用范例：TSFL_TSSeqFactorPerformance_01、TSFL_TSSeqFactorPerformance_02

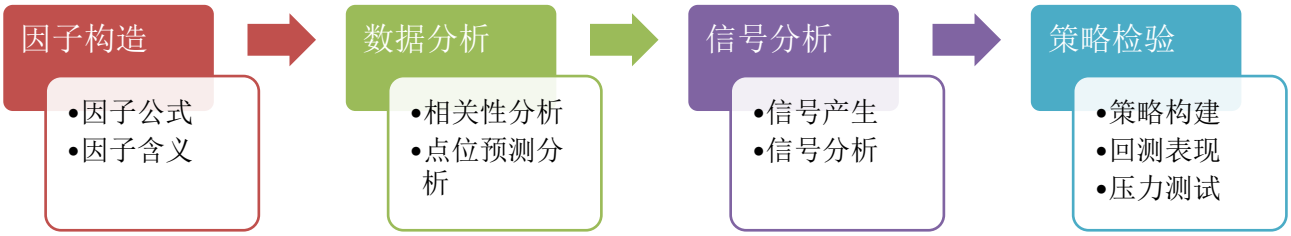
2 简介

如果给你一个时序的因子（或指标，姑且统称因子）数据，你会如何分析，如何来判断该因子是否对未来投资有没有指导价值？

时序因子分析所要解决的是对标的择时问题。

本专题就立足于该场景提供一套解决方案；

一般而言，一个“有价值”的单因子从产生到进入我的因子库通常需要经过以下流程：



各阶段关注点如下：

阶段	功能
数据分析	相较于因子构造时的一孔之见，该部分从***因子本身数据特征***维度进一步认知因子
信号分析	基于数据分析所得因子特征构建信号，基于统计分析，***评价该特征下因子的预测能力***
策略检验	检验因子在多空信号下择时效果

本文就数据分析和信号分析模块开展多维度讨论；此外，策略检验模块天软已有专题报告，更多内容请移步天软择时效果评价框架 TSTimingEvaluation。

3 分析维度

3.1 分析对象与分析体系



3.2 时序因子值分析

时序因子值分析即对因子数值本身进行分析

3.2.1 范例说明

本文基于一个实例来展开时序因子值分析的分析维度；

1) 因子说明：

- 区间：2005-01-01~2022-01-01
- 频率：日频
- 基准：全市场，用中证全指 SH000985 代替
- 因子名：活力指数
- 因子构造：统计全市场个股（剔除新股、当日非交易个股、ST）指定日收盘价大于 240 日均价的个数占比

详细描述见专题文档：《应用专题-市场结构 02：活力指数》、《应用专题-市场结构 05：活力指数策略研究》

2) 因子初步理解：

- 因子取值范围：0-100
- 因子指导逻辑：市场行情向好时，个股整体走势节节高，站上均线个数比例亦上升；反之，行情不好时，站上均线比例会降低；

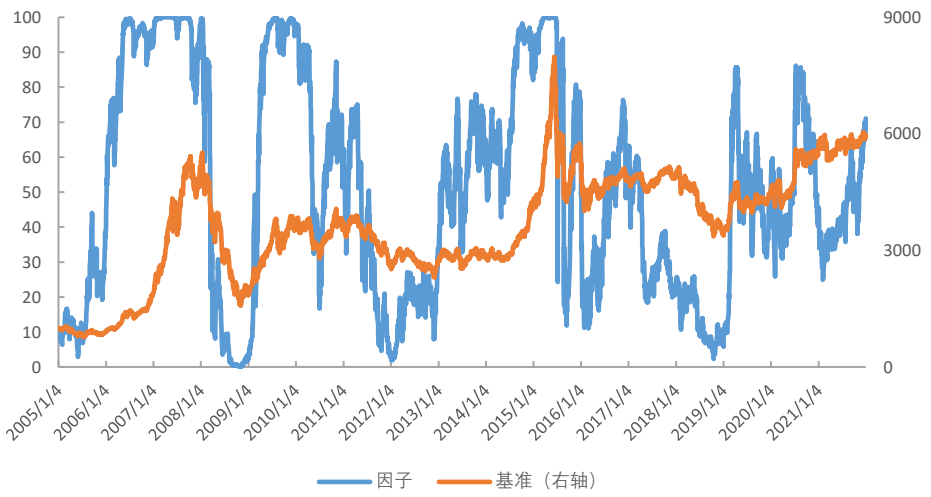
3.2.2 因子概况

通过因子构造也只能对因子有个毛估估的概念，所谓“是骡子是马，拉出来溜溜”，要进一步了解因子表现，必须研究一段时间的因子数据；

通过时序对照直观感受及相应描述性分析等工具感知，需要关注以下要点：

- 了解因子大致长什么样；
- 指标值区间分布（上下界）；
- 走势特点（变动是否频繁，变化幅度）；
- 契合度（直观），局部与标的走势一致性；
- 了解因子值数值特征，及集中分散情况；

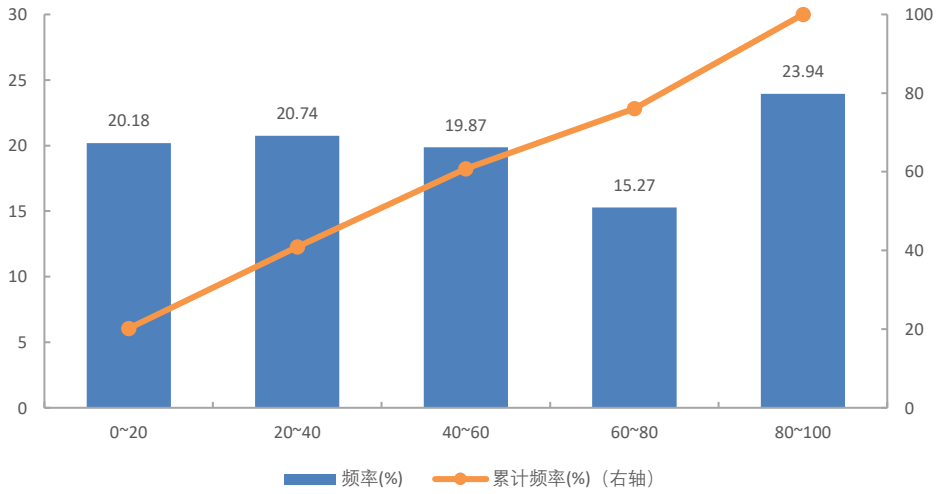
3.2.2.1 因子与基准时序对照



3.2.2.2 描述性统计

最新值	最新值百分位	个数	最小值	Q5	Q25	Q50	Q75	Q95	最大值	平均值	标准差	偏度	峰度
71.07	0.70	4132	0.08	6.48	23.10	49.73	77.63	99.71	100.00	51.28	31.15	0.13	-1.25

3.2.2.3 频数分布



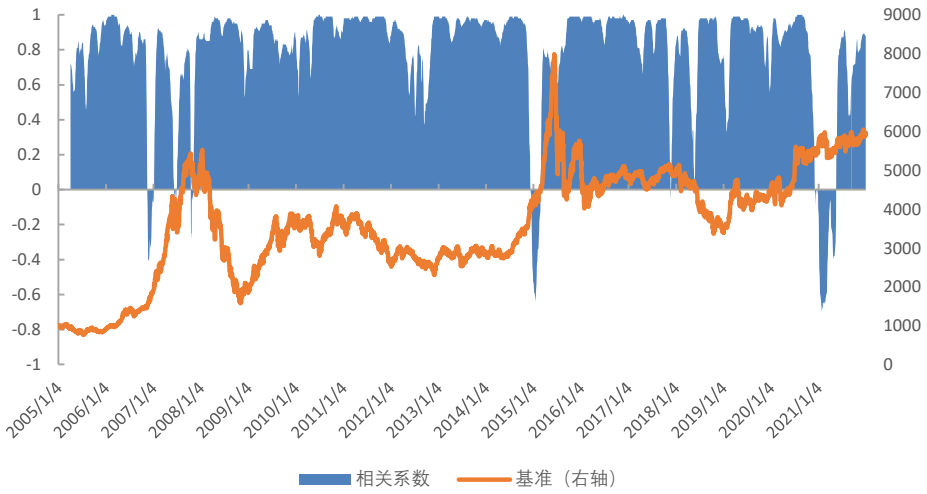
3.2.3 相关性分析

分析要点：

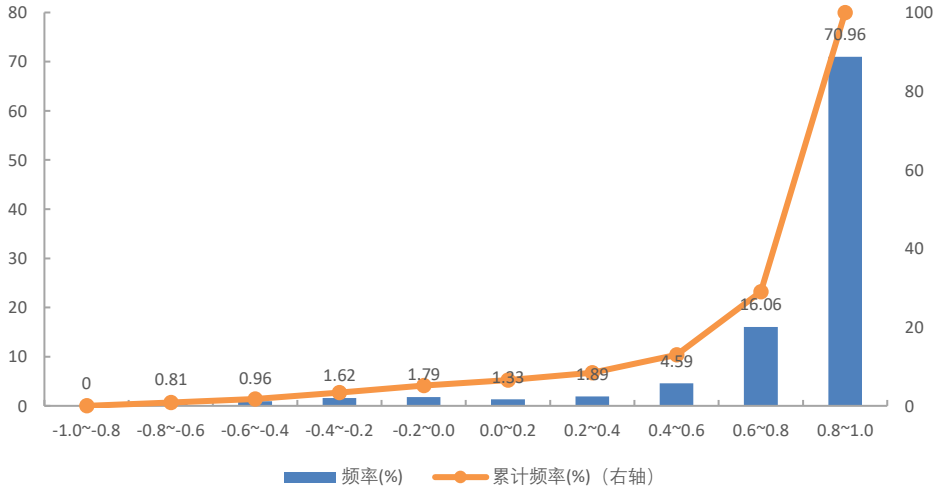
- 关注相关系数水平（大概率水平），持续情况（变动切换）
- 关注极端情况（如背离，需结合指标逻辑）

参数：窗口期 60 日

3.2.3.1 相关系数走势



3.2.3.2 相关系数频数分布



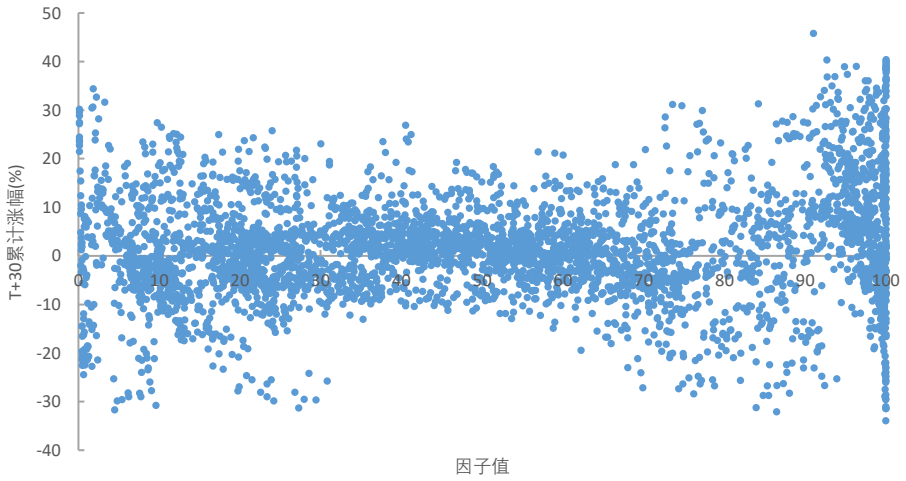
3.2.4 收益预测分析

分析要点：

- 直观上评价两者是否存在明显关系；
- 寻找具有一定预测能力的因子取值特征，以及是否与预期一致；

参数：取未来 30 日累计涨幅

3.2.4.1 因子值与未来收益关系



3.3 时序因子信号分析

所谓信号，本质上是因子使用者在某个视角上观察到因子具有某类特征，在这类特征下，可能对投资有一定指导意义；比如成交量因子，我们发现在历次创新高时（因子百分位处于较高水平），研究标的在未来一段时间大概率有比较好的表现，那么就可以把这一个因子特征当做一类事件来深入研究，用数量化方式来验证上述猜想；

至于如何捕捉因子的特征，可以在时序因子值分析中寻找答案；

显然，分析对象不再聚焦与因子值本身，而是试图对时序因子出现的***某类特征（分类）***进行分析。

时序因子值分析对象

截止日	因子
2005/1/4	9.17
2005/1/5	10.5
2005/1/6	89.43
2005/1/7	88.9

因子信号化

截止日	因子	分类
2005/1/4	9.17	<=20
2005/1/5	10.5	<=20
2005/1/6	89.43	>=80
2005/1/7	88.9	>=80

时序因子信号分析对象

截止日	因子	分类
2005/1/4	9.17	<=20
2005/1/5	10.5	<=20
2005/1/6	89.43	>=80
2005/1/7	88.9	>=80

3.3.1 范例说明

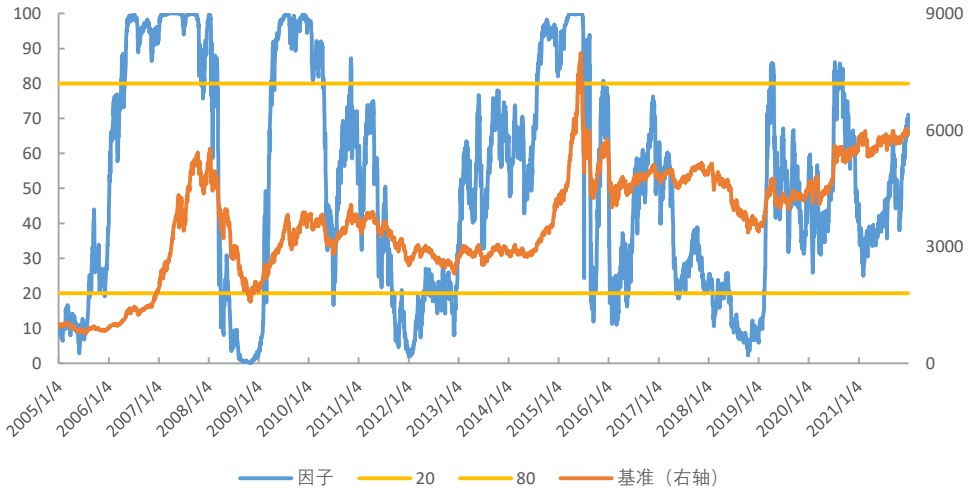
下面同样基于活力指数案例来展开上述分析维度；

1) 因子说明：同时序因子值分析范例说明

2) 因子经***时序因子值分析***初步认知：

- 因子值>=80 时，对应市场一段大行情
- 因子值<=20 时，对应市场走熊行情

- 因子值介于 20~80，市场对应震荡行情



下面基于数量化方法验证上述认知（对因子值大小分成 3 类信号：>=80,20~80,<=20）

3.3.2 收益预测分析

3.3.2.1 信号与基准时序对照

从图形上看，3 类信号均能较好区分市场行情；

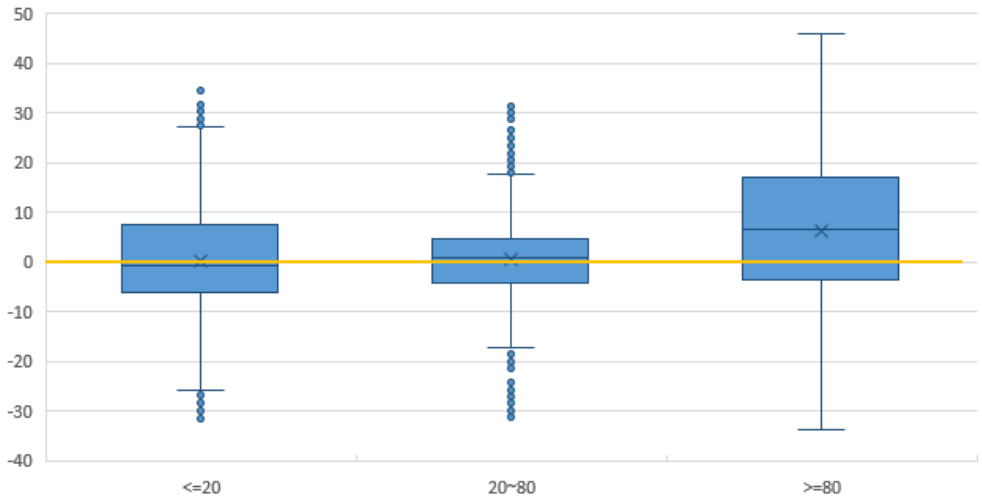


为了数量化衡量对未来走势判断，取未来 30 日涨幅数据（以下所有结论仅针对 30 日涨幅的预测）

3.3.2.2 未来收益概况

观察各类信号的未来收益绝对水平集中情况，均值及是否明显高于 0（反向指标低于 0）；如果收益不可预测，应该服从 0 均值的随机游走，各类事件收益率均值应接近 0；如果某类信号下未来收益存在明显异于 0 情况，说明其对未来收益有一定的预测能力；

下图可知，>=80 平均收益高于 0：



3.3.2.3 未来收益统计

分类	个数	频 率 (%)	看多胜率 (%)	看空胜率 (%)	平均值	标准差	最小值	25%	50%	75%	最大值	P 值
<=20	831	20.11	46.69	53.31	0.23	11.33	-31.6	-5.97	-0.75	7.24	34.44	0.280
20~80	2313	55.98	56.07	43.93	0.58	7.86	-31.23	-4.18	0.86	4.55	31.25	0.000
>=80	988	23.91	65.49	34.51	6.25	15.12	-33.87	-3.72	6.47	16.94	45.84	0.000

- 从胜率上看，<=20 事件在收益方向上没有预测能力，而>=80 对正收益有 65%的把握，与预期接近；
- 从均值和 P 值上看，>=80 事件（0.10、0.05、0.01 水平）均有预测能力，均值为 6.25%

3.3.3 拐点预测分析

上述 3 类信号对拐点是否有预判能力？

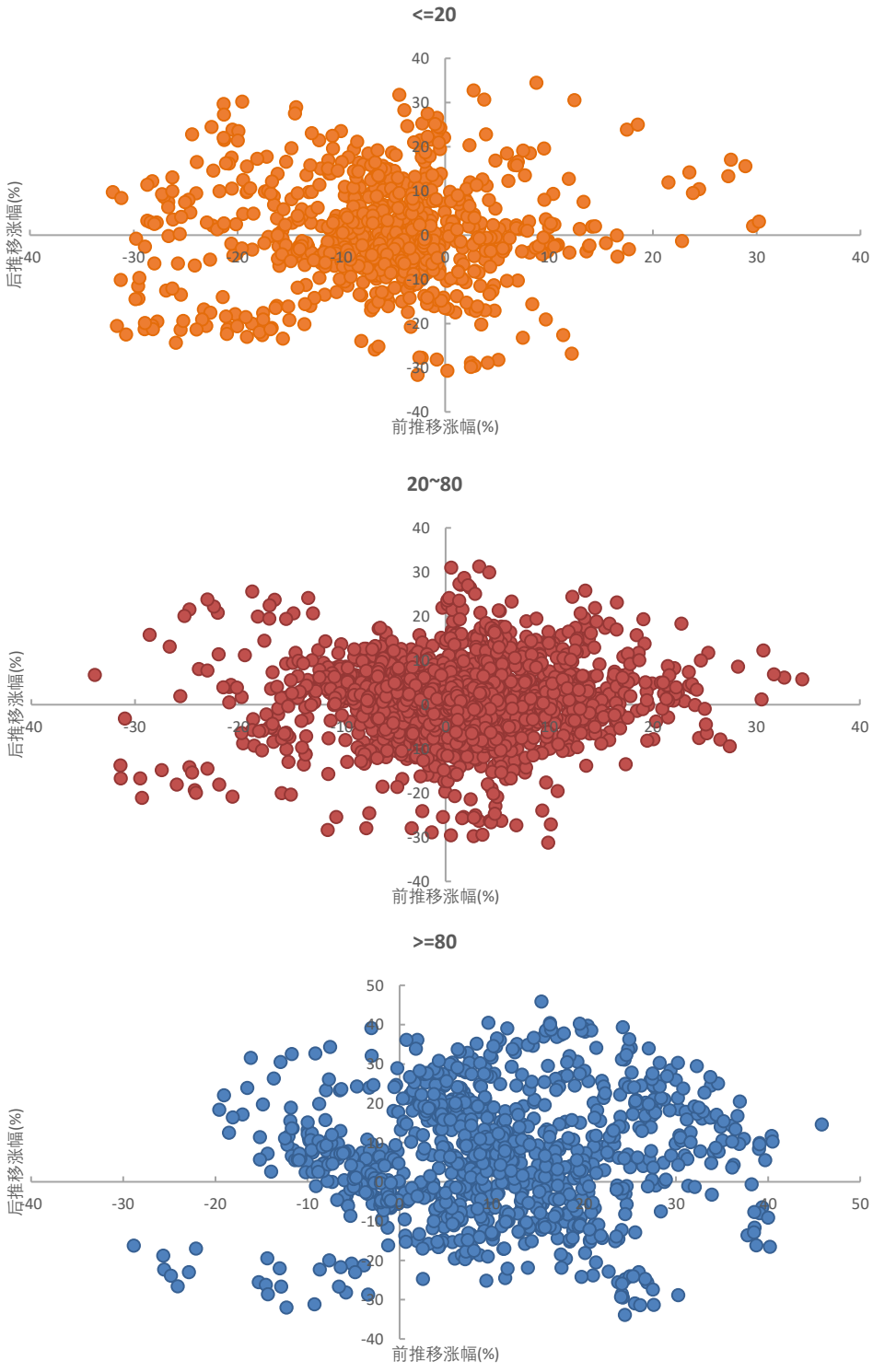
取各时点前后 30 日涨幅数据（以下所有结论仅针对 30 日涨幅的预测）

3.3.3.1 信号与基准时序对照

从信号时序对照图看出，3 类信号适合对趋势的判断，不适用对拐点的判断；

3.3.3.2 拐点收益概况

从前后收益反转来看，3 类事件收益分布四象限分布均匀（集中于二四象限刻画拐点），均无预测拐点能力；



3.3.3.3 拐点预测准确性评价

从反转概率指标来看，3 类指标水平较低，不适用与拐点预测：

分类	个数	频率(%)	反向概率(%)

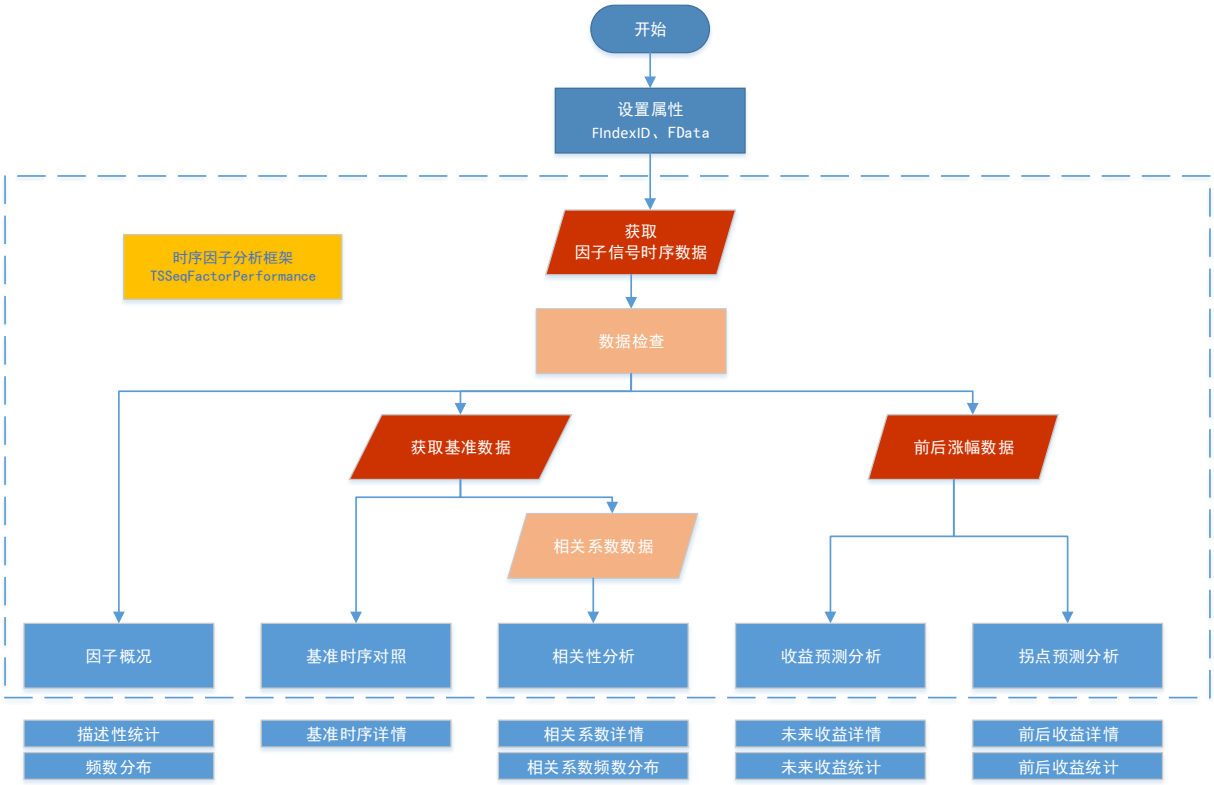
<=20	831	20.11	45.97
20~80	2313	55.98	53.26
>=80	988	23.91	40.08

3.4 常见因子产生信号（分类）方式

分类	划分方式	样例	适用场景	因子案例
静态方法	固定阈值法	0-10,10-20,20-30,…	因子有明确范围，时序可比	宽度指标（活力指数等）
		>0,<0,=0	定性分组	涨幅、净流入、环比变动类
动态方法	百分位法	0-10,10-20,20-30,…	因子无明确范围，或时序不可比，因子值的水平能反应信息	换手率、成交量、金额类
	双均线法	分层 3 组：（可只关注其中一组） ■ 快线上穿慢线， ■ 快线下穿慢线， ■ 其他	因子无明确范围，或时序不可比，因子值的动态变化能反应信息	价格类
	布林带法	分层 3 组：（可只关注其中一组） ■ 上穿上轨 ■ 下穿下轨 ■ 其他	同双均线法	同双均线法

4 TSSeqFactorPerformance 时序因子分析框架

4.1 类处理流程设计



注：红色底纹部分，用户可重写；

4.2 成员变量

变量名	类型	含义	备注	默认值
FData	Table	因子时间序列数据	必需设置	空数组
FIndexID	String	基准指数代码		SH000300（沪深 300）

4.2.1 FData

- 含义：因子时间序列数据
- 默认值：空数组
- 说明：
  - ***用户必须设置***；设置规范：

字段名	类型	说明
截止日	低频 Date，高频 Datetime	
因子	Real	因子值，非空

备注：因子序列尽量为连续的

■ 范例：

截止日	因子
2021/1/4	63.27
2021/1/5	64.97
2021/1/6	66.33
2021/1/7	64.63
2021/1/8	65.65

4.2.2 FIndexID

- 含义：标的指数代码
- 默认值：SH000300
- 说明：***暂支持指数、股票，设置必须与因子标的保持一致***；比如用沪深 300 的 RSI 指标对研究沪深 300 指数走势是否有指导价值，而不会是拿全指医药指数作对象

4.3 成员方法

大类	细分类	变量名	含义	属性
基础方法	基础方法	Main()	初始化数据	必须执行
外部设置	数据获取	Set_Factor_Group()	设置因子分类	可重写
		Set_Index_Data()	获取基准数据	可重写
		Set_StockZF(begt,endt,stockid)	获取指定券区间涨幅数据	可重写
因子分析	因子概况	Get_Factor_Describe()	因子值描述性统计	
		Get_Factor_Histogram(bins,format)	因子值频数分布	
	基准时序对照	Get_Index_Detail()	基准时序详情	
	相关性分析	Get_Corr_Detail(N,M,op)	相关系数详情	
		Get_Corr_Histogram(N,M,op)	相关系数频数分布	
	收益预测分析	Get_LagReturn_Detail(N,cy)	未来收益详情	
		Get_LagReturn_Stat(N,cy)	未来收益统计	
	拐点预测分析	Get_LeadLagReturn_Detail(N,cy)	前后收益详情	
		Get_LeadLagReturn_Stat(N,cy)	前后收益统计	

4.3.1 Set_Factor_Group

- 定义：Set_Factor_Group()：Table
- 说明：对因子值进行分类，可重写，重写要求：必须包含以下字段，详细可见范例二

字段名	类型	说明
截止日	低频 Date，高频 Datetime	
因子	Real	因子值，非空
分类	String	因子值的某类特征，用字符串标记，可同时标记多类特征（互斥），此外不想关注其余特征，可将其设置为空；

		默认为因子值等分法，3 组，分组标签为升序，第 1 组、第 2 组、第 3 组；第 1 组为左右均闭，其余左开右闭

默认等分分类案例：假设因子值范围为 0-30，则分类口径为：

分类	因子值范围
第 1 组	[0,10]
第 2 组	(10,20]
第 3 组	(20,30]

- 参数：无
- 返回：数据表，样式：

截止日	因子	分类
2021/1/4	0.5	>0
2021/1/5	-1.3	<0
2021/1/6	0	=0
2021/1/7	-0.5	<0
2021/1/8	0.8	>0

4.3.2 Set_Index_Data

- 定义：Set_Index_Data()：Table
- 说明：获取基准时序数据，可重写，重写要求：必须包含以下字段

字段名	类型	说明
截止日	低频 Date，高频 Datetime	
因子	Real	因子值，非空
分类	String	因子值的某类特征，用字符串标记，可同时标记多类特征（互斥），此外不想关注其余特征，可将其设置为空；默认为空
基准	Real	基准价格，默认基准收盘价
基准涨幅(%)	Real	基准最近 1 期涨幅，默认基准收盘价涨幅

- 参数：无
- 返回：数据表，样式：

截止日	因子	分类	基准	基准涨幅(%)
2021/1/4	0.5	>0	5,267.72	1.08
2021/1/5	-1.3	<0	5,368.50	1.91
2021/1/6	0	=0	5,417.67	0.92
2021/1/7	-0.5	<0	5,513.66	1.77
2021/1/8	0.8	>0	5,495.43	-0.33

4.3.3 Set_StockZF

- 定义：Set_StockZF(begt,endt,stockid)：Table
- 说明：获取指定券（基准）区间涨幅数据，用来衡量基准在过去或未来一段时间的累计收益，为收益预测分析和拐点预测分析所用数据；用户若希望用自有数据，则请重写该方法；

- 参数：
  - begt：日期型，区间开始日
  - endt：日期型，区间截止日
  - stockid：String，证券代码
- 返回：数值

4.3.4 Get_Factor_Describe

- 定义：Get_Factor _Describe()：Table
- 说明：对全区间的因子值进行描述性统计，如个数、最大值、最小值等
- 参数：无
- 返回：数据表，样式：

项目	结果
最新值	44.2
最新值百分位	0.42
个数	243
最小值	31.21
Q5	31.22
Q25	39.46
Q50	44.93
Q75	50.59
Q95	66.1
最大值	67.8
平均值	243
标准差	8.51
偏度	0.4
峰度	2.1

4.3.5 Get_Factor _Histogram

- 定义：Get_Factor_Histogram(bins,format)：Table
- 说明：对全区间的因子值进行频数分布
- 参数：
  - bins：如果为整数，则表示频数分组的组数，如果是数组，则表示分割的上下界（如设置为 array(-1,0,1)，则分组为两组，标签为：-1~0,0~1）；除第 1 组（最小的）为左右均闭，其余组为左开右闭；
  - format：String，格式化字符串，显示分组标签用；如因子值精度为 0.01，则可设置为”0.00”，如果设置为”0.0”，则可能存在无法分辨分组中最小值、最大值
- 返回：数据表，样式：

区间	区间中心	频数	频率(%)	累计频率(%)
2.2~21.7	11.935	554	22.79	22.83
21.7~41.3	31.505	623	25.63	48.42
41.3~60.9	51.075	702	28.88	77.29
60.9~80.4	70.645	311	12.79	90.09
80.4~100.0	90.215	241	9.91	100.00

4.3.6 Get_Index_Detail

- 定义：Get_Index_Detail()：Table
- 说明：获取时序因子与基准走势对照数据，若需使用自有基准数据，请重写 Set_Index_Data()
- 参数：无
- 返回：数据表，样式：

截止日	因子	基准	基准涨幅(%)
2021/1/4	63.27	5,267.72	1.08
2021/1/5	64.97	5,368.50	1.91
2021/1/6	66.33	5,417.67	0.92
2021/1/7	64.63	5,513.66	1.77
2021/1/8	65.65	5,495.43	-0.33

4.3.7 Get_Corr_Detail

- 定义：Get_Corr_Detail(N,M,op)：Table
- 说明：获取全区间的因子值与基准走势间移动相关系数；对于窗口长度不足 N，则不计算
- 参数：
  - N：Int，窗口期数，为正整数，默认 30 期
  - M：Int，基准领先滞后期数

取值	含义	备注
0	计算相关系数，因子与基准所用数据同步	默认
正整数	基准所用数据向后推移 abs(moveN)期	
负整数	基准所用数据向前推移 abs(moveN)期	

  - op：Int，计算相关系数，基准所用数据类型

取值	含义	备注
0	基准采用**价格**数据计算相关系数	默认
1	基准采用**涨幅**数据计算相关系数	
2	基准采用**对数价格**数据计算相关系数	
3	基准采用**对数涨幅**数据计算相关系数	

- 返回：数据表，样式：

截止日	因子	基准	相关系数
2021/4/2	53.2	5,161.56	0.76
2021/4/6	53.87	5,140.34	0.78

2021/4/7	53.04	5,103.74	0.79
2021/4/8	52.36	5,112.21	0.8
2021/4/9	50.34	5,035.34	0.81

4.3.8 Get_Corr_Histogram

- 定义：Get_Corr_Histogram(N,M,op)：Table
- 说明：对全区间的相关系数进行频数分布
- 参数：同 Get_Corr_Detail
  - N：Int，窗口期数，为正整数，默认 30 期
  - M：Int，基准领先滞后期数

取值	含义	备注
0	计算相关系数，因子与基准所用数据同步	默认
正整数	基准所用数据向后推移 abs(moveN)期	
负整数	基准所用数据向前推移 abs(moveN)期	

  - op：Int，计算相关系数，基准所用数据类型

取值	含义	备注
0	基准采用**价格**数据计算相关系数	默认
1	基准采用**涨幅**数据计算相关系数	
2	基准采用**对数价格**数据计算相关系数	
3	基准采用**对数涨幅**数据计算相关系数	

- 返回：数据表，样式：

区间	区间中心	频数	频率(%)	累计频率(%)
-1.0~-0.8	-0.9	8	0.34	0.34
-0.8~-0.6	-0.7	17	0.72	1.05
-0.6~-0.4	-0.5	10	0.42	1.48
-0.4~-0.2	-0.3	9	0.38	1.86
-0.2~0.0	-0.1	7	0.30	2.15
0.0~0.2	0.1	27	1.14	3.29
0.2~0.4	0.3	57	2.40	5.69
0.4~0.6	0.5	121	5.10	10.79
0.6~0.8	0.7	308	12.98	23.78
0.8~1.0	0.9	1808	76.22	100.00

4.3.9 Get_LagReturn_Detail

- 定义：Get_LagReturn_Detail(N,cy)：Table
- 说明：获取未来收益推移涨幅详情；累计涨幅计算说明：
  - 对齐：

周期	对齐方式
高频、日线	市场交易日对齐

低频（周、月、季、半年、年）	自然日对齐

- 若后推日期>系统今日 today，则推移涨幅为空

- 参数：
  - N：Int，计算未来涨幅期数，为正整数
  - cy：String，推移涨幅所用周期，默认日线
- 返回：数据表，样式：

截止日	因子	分类	推移日	推移涨幅(%)
2021/1/4	0.5	>0	2021/2/4	-6.54
2021/1/5	-1.3	<0	2021/2/5	10.88
2021/1/6	0	=0	2021/2/6	7.28
2021/1/7	-0.5	<0	2021/2/7	-9.03
2021/1/8	0.8	>0	2021/2/8	10.03

4.3.10 Get_LagReturn_Stat

- 定义：Get_LagReturn_Stat(N,cy)：Table
- 说明：获取未来收益分组统计
- 参数：
  - N：Int，计算未来涨幅期数，为正整数
  - cy：String，推移涨幅所用周期，默认日线
- 返回：数据表，样式：

分类	个数	频率(%)	看多胜率(%)	看空胜率(%)	平均值	P 值	标准差	最小值	Q5	Q25	Q50	Q75	Q95	最大值	偏度	峰度
>0	831	20.11	49.34	50.66	0.02	0.46	1.92	-8.24	-8.3	-3.2	-0.95	-0.02	1.00	9.46	0.4	2.1
=0	2313	55.98	54.17	45.83	0.02	0.38	1.41	-8.19	-8.1	-4.2	-0.64	0.1	0.72	9.16	0.1	4.2
<0	988	23.91	60.02	39.98	0.17	0.28	2.12	-9.03	-8.9	-3.6	-0.74	0.38	1.44	8.15	2.1	9.6

备注：

1) 频率(%)：分母为全信号序列个数

2) P 值
   - 如果平均值>0，则表示：原假设为预测未来收益均值=0，备择假设为预测未来收益均值>0
   - 如果平均值<0，则表示：原假设为预测未来收益均值=0，备择假设为预测未来收益均值<0
   - 采用 t 检验

4.3.11 Get_LeadLagReturn_Detail

- 定义：Get_LeadLagReturn_Detail(N,cy)：Table
- 说明：获取前后推移 N 日累计涨幅详情；累计涨幅计算说明：
  - 对齐：

周期	对齐方式
高频、日线	市场交易日对齐
低频（周、月、季、半年、年）	自然日对齐

- 若前推日期<上市日，或后推日期>系统今日 today，则推移涨幅为空

- 参数：
  - N：Int，计算未来涨幅期数，为正整数
  - cy：String，推移涨幅所用周期，默认日线
- 返回：数据表，样式：

截止日	因子	分类	前推移日	前推移涨幅(%)	后推移日	后推移涨幅(%)	是否反向
2021/1/4	0.5	>0	2020/12/4	-6.54	2021/2/4	10.01	1
2021/1/5	-1.3	<0	2020/12/5	10.88	2021/2/5	-4.23	1
2021/1/6	0	=0	2020/12/6	7.28	2021/2/6	5.88	0
2021/1/7	-0.5	<0	2020/12/7	-9.03	2021/2/7	3.45	1
2021/1/8	0.8	>0	2020/12/8	10.03	2021/2/8	-0.17	1

4.3.12 Get_LeadLagReturn_Stat

- 定义：Get_LeadLagReturn_Stat(N,cy)：Table
- 说明：获取前后收益分组统计
- 参数：
  - N：Int，计算前移、后移涨幅期数，为正整数
  - cy：String，推移涨幅所用周期，默认日线
- 返回：数据表，样式：

分类	个数	频率(%)	反向概率(%)
>0	69	3.45	72.46
<0	443	22.15	22.57
=0	28	1.40	10.71

5 使用范例与 FAQ

5.1 使用范例

5.1.1 范例一：导入自有因子数据进行分析

5.1.1.1 需求

利用用户自有时序因子数据，进行不同维度分析，数据样式见 FData

5.1.1.2 代码

```
[code]
  obj := new TSSeqFactorPerformance();
  obj.FData := data; //用户因子数据
  obj.FIndexID := indexid;

  obj.main();

  return array("因子概况":"-----",
               "因子描述性统计":obj.Get_Factor_Describe(),
               "因子频数分布":obj.Get_Factor_Histogram(15,"0.0"),

               "基准时序对照":"-----",
               "基准时序详情":obj.Get_Index_Detail(),

               "相关性分析":"-----",
               "相关系数频数分布":obj.Get_Corr_Histogram(60),
               "相关系数详情":obj.Get_Corr_Detail(60),

               "收益预测分析":"-----",
               "未来收益统计":obj.Get_LagReturn_Stat(30),
               "未来收益详情":obj.Get_LagReturn_Detail(30),

               "拐点预测分析":"-----",
               "前后收益统计":obj.Get_LeadLagReturn_Stat(30),
               "前后收益详情":obj.Get_LeadLagReturn_Detail(30)
               );
[\code]
```

5.1.1.3 详细范例

参考天软范例：TSFL_TSSeqFactorPerformance_01

5.1.2 范例二：设置用户因子分类

5.1.2.1 需求

对因子值进行**阈值分组**：在该分组下进行分析

分类范围	分类标签
(min,40]	<=40

(40,50)	40~50
[50,max)	>=50

5.1.2.2 代码

```
[code]
obj := new MySeqFactorPerformance();
obj.FData := data; //用户因子数据
obj.FIndexID := indexid;

obj.main();

return array("因子概况":"-----",
             "因子描述性统计":obj.Get_Factor_Describe(),
             "因子频数分布":obj.Get_Factor_Histogram(15,"0.0"),

             "基准时序对照":"-----",
             "基准时序详情":obj.Get_Index_Detail(),

             "相关性分析":"-----",
             "相关系数频数分布":obj.Get_Corr_Histogram(60),
             "相关系数详情":obj.Get_Corr_Detail(60),

             "收益预测分析":"-----",
             "未来收益统计":obj.Get_LagReturn_Stat(30),
             "未来收益详情":obj.Get_LagReturn_Detail(30),

             "拐点预测分析":"-----",
             "前后收益统计":obj.Get_LeadLagReturn_Stat(30),
             "前后收益详情":obj.Get_LeadLagReturn_Detail(30)
             );
End;
Type MySeqFactorPerformance=class(TSSeqFactorPerformance)

   //用户自定义因子分类
function Set_Factor_Group();override;
begin
   t := FData;//用户因子时序数据
   //必须设置 分类 字段
   update t set ["分类"]=["因子"]<=40?"<=40":(["因子"]<50?"40~50":">=50")
end;
```

```
        return t;
    end;

end;
[\code]
```

5.1.2.3 详细范例

参考天软范例：TSFL_TSSeqFactorPerformance_02

5.2 FAQ

5.2.1 Q：收益预测分析与事件研究有什么区别？如果想获得像事件研究中不同窗口期下未来收益均值走势类似效果，应该怎么设置呢？

A：

1) 主要区别：

- 相同点：两者操作方法上是一致的，都是用收益（前者是绝对收益，后者是超额收益）是否与 0 的显著差异，反映预测能力/事件影响程度；
- 不同：事件研究是双侧检验，只要异于 0 即可；预测是单侧，要么看大于 0，要么看小于 0；
- 不同：样本空间，事件研究支持面板数据进行统计检验（时序+截面），预测只看时序；
- 不同：观测的窗口范围不同，事件研究可以看事件发生点过去和未来情况，而预测只看未来；

2）效果实现

给出窗口期序列，循环调用 Get_LagReturn_Stat 未来收益统计接口即可

```
[code]
NArr := array(10,20,30,40,50,60);//给定窗口期序列
obj := new TSSeqFactorPerformance();
obj.FData := data;
obj.FIndexID := indexid;

obj.main();

r := array();
for i:=0 to length(NArr)-1 do
begin
   N := Narr[i];
   r[i,"窗口"] := N;
   tmp := obj.Get_LagReturn_Stat(N);
```

```
        r[i,"平均收益率(%)"] := Vselect ["平均值"] from tmp where ["分类"]="第1组" end;//选择对应分类
    end;
    return r;
    [\code]
```

效果图：横轴是窗口期

